

Sprawozdanie: Bazy Groebnera i ich zastosowania

Wybrane Zagadnienia Algebry

Jakub Kowal
279706

1 Wstęp i implementacja pierścieni wielomianów wielu zmiennych

Implementacja pierścienia wielomianów wielu zmiennych $R[x_1, \dots, x_n]$ bazuje bezpośrednio na strukturach zaimplementowanych na poprzedniej liście zadań. Główną różnicą w stosunku do wariantu jednej zmiennej jest reprezentacja wykładników jednomianów za pomocą wektora liczb całkowitych (`Vector{Int}`) pełniącego funkcję klucza w strukturze słownikowej współczynników. Dodatkowo, w przestrzeni wielowymiarowej konieczne jest jawne zdefiniowanie oraz stosowanie abstrakcyjnej relacji porządku jednomianów (np. leksykograficznego `LexOrder`), co umożliwia jednoznaczne wyznaczanie wyrazu wiodącego wielomianu.

2 Zaimplementowane algorytmy i analiza kodu

W celu wyznaczania baz Groebnera zaimplementowano trzy fundamentalne operacje algebraiczne. Poniżej przedstawiono i omówiono ich struktury programistyczne.

2.1 Redukcja wielomianowa (`PolynomialReduce`)

Procedura realizuje wielowymiarowe dzielenie wielomianu f przez tablicę wielomianów redukujących G . W pętli sprawdzane jest, czy wyraz wiodący aktualnej reszty dzieli się przez wyraz wiodący któregośkolwiek z wielomianów z bazy. Jeśli tak, następuje redukcja (odjęcie odpowiedniej krotności wielomianu generatora). W przeciwnym razie wyraz wiodący jest przenoszony do ostatecznego wektora reszty.

2.2 S-wielomiany (`Syzygium`)

Funkcja `Syzygium` służy do eliminowania najwyższych składników pary wielomianów f i g poprzez wyznaczenie najmniejszej wspólnej wielokrotności (`lcm_exp`) ich wektorów wykładników wiodących.

Listing 1: Implementacja wyznaczania S-wielomianu

```
function Syzygium(f::Wielomian{T}, g::Wielomian{T}, order::MonomialOrder)
    e_f, c_f = leading_term(f, order)
```

```

e_g, c_g = leading_term(g, order)

e_lcm = max.(e_f, e_g) # Najmniejsza wspolna wielokrotnosc

t_f = monomial(one(T) / c_f, e_lcm .- e_f, f.nvars)
t_g = monomial(one(T) / c_g, e_lcm .- e_g, g.nvars)

return (t_f * f) - (t_g * g)
end

```

2.3 Algorytm Buchbergera

Główna funkcja wyznaczająca bazę Groebnera. Działa w oparciu o kryterium sprawdzania wszystkich par wielomianów w bazie. Jeśli S -wielomian danej pary nie redukuje się do zera względem aktualnego zbioru G , jego niezerowa reszta jest dołączana jako nowy generator, co rozszerza listę par do sprawdzenia.

Listing 2: Algorytm generowania baz Groebnera

```

function Buchberger(F::Vector{Wielomian{T}}, order::MonomialOrder) where T
    G = copy(F)
    pairs = Tuple{Wielomian{T}, Wielomian{T}}[]
    for i in 1:length(G), j in (i+1):length(G)
        push!(pairs, (G[i], G[j]))
    end

    while !isempty(pairs)
        f, g = popfirst!(pairs)
        S = Syzygium(f, g, order)
        _, rem_poly = PolynomialReduce(S, G, order)

        if !isempty(rem_poly.coeffs) # Reszta rozna od zera
            for g_el in G
                push!(pairs, (g_el, rem_poly))
            end
            push!(G, rem_poly)
        end
    end
    return G
end

```

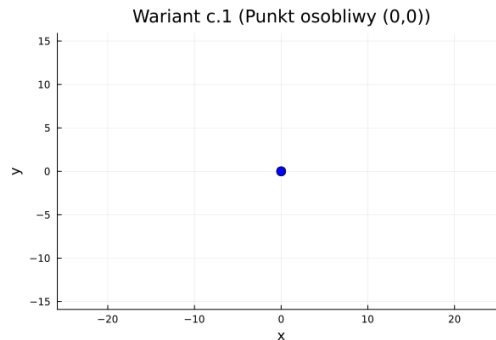
3 Analiza układów równań i przekrojów stożka (Punkt c)

Badamy bazowy układ równań reprezentujący stożek trójwymiarowy $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ przy pięciu wariantach płaszczyzn liniowych $f(x, y, z) = 0$. Eliminacja zmiennej z została zrealizowana poprzez obliczenie bazy Groebnera w porządku leksykograficznym $z > y > x$.

3.1 Wariant 1: $f(x, y, z) = 10z$

Wyznaczenie ideału: Z układu wynika bezpośrednio $z = 0$, co po podstawieniu daje $I_f = \langle x^2 + y^2 \rangle \subset \mathbb{R}[x, y]$.

Uzasadnienie geometryczne: Jedynym punktem spełniającym to równanie w dziedzinie rzeczywistej jest $(0, 0)$. Przedstawia ono **punkt osobliwy**, będący wierzchołkiem stożka wyciętym przez płaszczyznę przechodzącą przez jego środek symetrii.

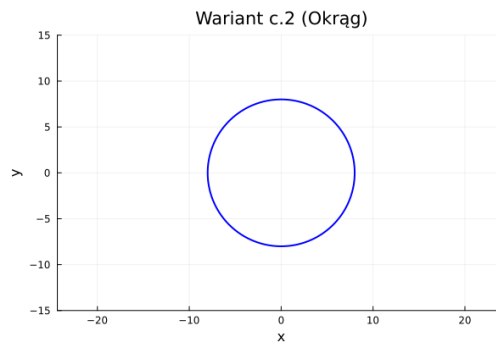


Rysunek 1: Wizualizacja rozmaitości $V(I_f)$ dla wariantu 1 (odizolowany punkt).

3.2 Wariant 2: $f(x, y, z) = z + 8$

Wyznaczenie ideału: Eliminując z , otrzymujemy wielomian generujący $I_f = \langle x^2 + y^2 - 64 \rangle$.

Uzasadnienie geometryczne: Jest to **okrąg** o promieniu $R = 8$. Przecięcie pionowego stożka idealnie poziomą płaszczyzną ($z = -8$) generuje przekrój kołowy.

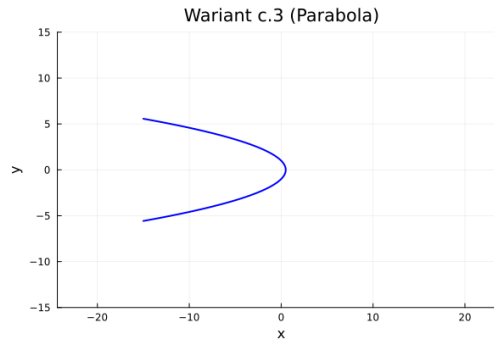


Rysunek 2: Wizualizacja rozmaitości $V(I_f)$ dla wariantu 2 (okrąg).

3.3 Wariant 3: $f(x, y, z) = x + z - 1$

Wyznaczenie ideału: Wynikowy wielomian eliminacyjny to $I_f = \langle y^2 + 2x - 1 \rangle$.

Uzasadnienie geometryczne: Po przekształceniu otrzymujemy równanie $x = -\frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}$, co definiuje **parabolę**. Taki kształt powstaje, ponieważ nachylenie płaszczyzny tnącej jest idealnie równoległe do tworzącej stożka.

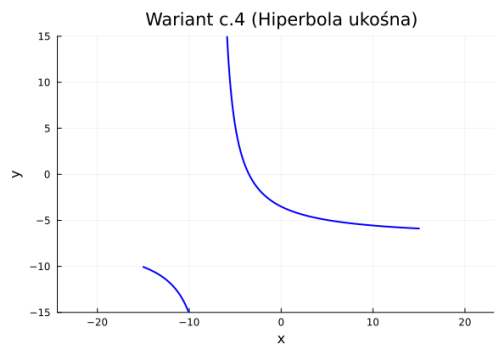


Rysunek 3: Wizualizacja rozmaitości $V(I_f)$ dla wariantu 3 (parabola).

3.4 Wariant 4: $f(x, y, z) = x + y + z + 7$

Wyznaczenie ideału: Wielomian generujący przybiera postać $I_f = \langle 2xy + 14x + 14y + 49 \rangle$.

Uzasadnienie geometryczne: Obecność wyłącznie składnika mieszanego $2xy$ definiuje **hiperbolę ukośną** (obróconą o kąt 45°). Płaszczyzna przecina obie połowki stożka.

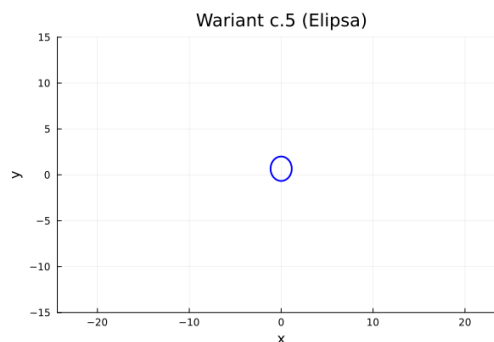


Rysunek 4: Wizualizacja rozmaitości $V(I_f)$ dla wariantu 4 (hiperbola).

3.5 Wariant 5: $f(x, y, z) = 0.5y + z + 1$

Wyznaczenie ideału: Otrzymany wielomian eliminacyjny to $I_f = \langle 4x^2 + 3y^2 - 4y - 4 \rangle$.

Uzasadnienie geometryczne: Dodatnie i nierówne współczynniki przy x^2 oraz y^2 (4 oraz 3) jednoznacznie reprezentują algebraiczną **elipsę**, której środek jest przesunięty wzdłuż osi Y przez czynnik liniowy $-4y$.



Rysunek 5: Wizualizacja rozmaitości $V(I_f)$ dla wariantu 5 (elipsa).

4 Układ wyższych rzędów i eliminacja zmiennej (Punkt d)

Rozważamy układ równań stopnia czwartego:
$$\begin{cases} (x^2 + y^2 - 2x)^2 = z^2(x^2 + y^2) \\ x - 2y - 3z = 0 \end{cases}$$

4.1 Eliminacja zmiennej x

Korzystając z relacji porządku leksykograficznego $x > y > z$, program wyeliminował zmienną x dając wielomian stopnia czwartego w zmiennych y i z :

$$25y^4 + 120y^3z + 229y^2z^2 + 204yz^3 + 72z^4 - 40y^3 - 156y^2z - 216yz^2 - 108z^3 + 16y^2 + 48yz + 36z^2 = 0$$

Wykres przedstawia rzut geometryczny przecięcia podanych trójwymiarowych powierzchni na płaszczyznę YZ .



Rysunek 6: Rzut rozwiązania układu na płaszczyznę YZ .

4.2 Analiza przekroju dla $z = 2$

Podstawiając wartość $z = a = 2$ bezpośrednio do pierwszego równania, otrzymujemy relację dwuwymiarową:

$$(x^2 + y^2 - 2x)^2 = 4(x^2 + y^2)$$

Wykres tego przekroju generuje **kardioidę**. W układzie współrzędnych biegunowych ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$) równanie to upraszcza się do klasycznej postaci sercowatej: $r = 2(1 + \cos \theta)$.



Rysunek 7: Przekrój powierzchni dla $z = 2$ (Kardioida).

5 Wyznaczanie wzoru trysektrisy (Punkt e)

Krzywa zadana jest w układzie biegunowym jako: $r = 7 \frac{4 \cos \theta - 1}{\cos \theta}$.

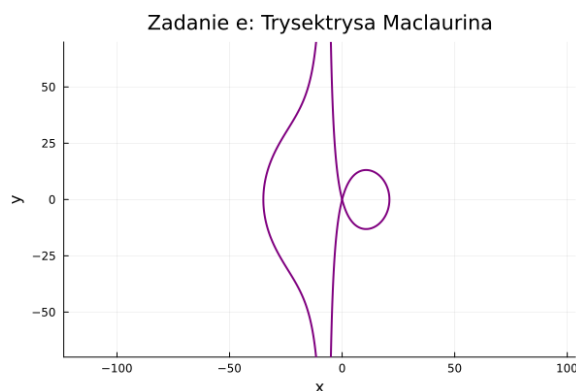
5.1 Postać kartezjańska z bazy Groebnera

Do programu wprowadzono układ powiązany z definicją przejścia między układami współrzędnych (gdzie z reprezentuje promień r): 1) Równanie biegunowe po przekształceniu: $zx + 7z - 28x = 0$

2) Definicja promienia: $z^2 - x^2 - y^2 = 0$

Wyznaczenie bazy Groebnera z eliminacją zmiennej z dało ostateczny wzór wielomianowy we współrzędnych kartezjańskich:

$$x^4 + 14x^3 + x^2y^2 - 735x^2 + 14xy^2 + 49y^2 = 0$$



Rysunek 8: Wizualizacja graficzna Trysektrisy Maclaurina.

5.2 Zastosowanie geometryczne trysektrisy

Trysektrysa Maclaurina jest algebraiczną krzywą płaską służącą do geometrycznego rozwiązania problemu **trysekcji kąta** — czyli podziału dowolnego kąta na trzy równe części. Klasyczny dowód algebraiczny potwierdza, że operacja ta jest niewykonalna przy użyciu wyłącznie cyrkla i nieoznaczonej linijki. Zastosowanie gotowej krzywej płaskiej wyższego rzędu w pełni umożliwia taką konstrukcję.

Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji

Sztuczna inteligencja została wykorzystana do automatyzacji generowania kodu szkieletu dokumentu LaTeX oraz optymalizacji formatowania tabelarycznego i bloków listingów programistycznych.